



三年____班____號 姓名_____

一、單選題，選出最適合的答案。(32 分)

- () 1. 在玩具車上加裝哪一項物品，對著玩具車掄動空氣後，車子會移動的比較遠？①大紙板 ②小紙板 ③迴紋針 ④棉線。
- () 2. 下面哪個現象不能判斷出風力大小？①風車轉動 ②樹枝搖動 ③汽車發動時 ④國旗飄動。
- () 3. 哪裡無法發現有空氣的存在？①外太空 ②101 大樓頂端 ③地底下 10 公尺 ④菜園泥土中。
- () 4. 將杯底有裂縫的空杯子塞入紙團，倒過來垂直放入水中，會發生什麼現象？①杯子內紙團濕掉了 ②沒有氣泡產生 ③杯子內沒有水 ④杯子內紙團是乾的。
- () 5. 地球上的水具有什麼特性？①有固定形狀 ②沒有重量 ③可以傳送動力 ④由低處往高處流動。
- () 6. 小新折出不同造型的氣球，是和生活中的哪個現象有關？①空氣流動形成風 ②空氣沒有顏色 ③空氣無所不在 ④空氣沒有固定形狀可以被擠壓。
- () 7. 冬天穿著羽絨衣可達到保暖效果，是因為衣服內的一根一根羽絨間可包覆什麼？①太陽散發的輻射 ②身體流出的水分 ③身體散發出的汗味 ④身體的熱能產生的暖空氣。
- () 8. 下面哪個活動不需要利用水的力量？①水車轉動 ②水力發電 ③曬魚乾 ④流水麵流動。
- () 9. 小明在水中搓洗抱枕時，水中出現氣泡，表示抱枕內有什麼？①衛生紙 ②空氣 ③食物碎屑 ④小石頭。
- () 10. 小華帶來許多玩具，哪一種玩具的玩法是應用風的特性？①陀螺 ②毽子 ③風箏 ④玩偶
- () 11. 葉子在莖上生長的位置稱為什麼？①節 ②葉序 ③葉柄 ④葉托。
- () 12. 我們通常將葉片表面的紋路稱作什麼？①葉形 ②葉脈 ③葉緣 ④葉面。
- () 13. 下列哪一個植物莖的敘述是錯誤的？①榕樹-木本莖 ②槭葉牽牛-藤本莖 ③牛筋草-藤本莖 ④彩葉草-草本莖。
- () 14. 植物生長需要養分，下列哪一個植物身體的構造具有製造養分的功能？①果實 ②根 ③莖 ④葉。

- () 15. 臺灣欒樹在桃子腳國中小生態池旁邊，請問以下哪一個名稱不是臺灣欒樹的別名？①桃子樹 ②燈籠樹 ③臺灣金雨樹 ④四色樹。
- () 16. 下列哪一項不是植物對於其他環境及生物的功能？①提供動物棲息 ②水土保持 ③吸引蚊蟲 ④美化環境。

二、配合題，請依據題意回答問題。(58 分)

1. 對於「空氣無所不在」的說法，下列敘述正確的畫○，錯的打×。(4 分)

- () (1) 用手用力壓菜瓜布，感覺不到空氣流動，表示海綿裡沒有空氣。
- () (2) 熱氣球降落後扁掉了，表示熱氣球周圍沒有空氣。
- () (3) 拜拜燃燒金紙，灰燼在地上散落飄動，是因為空氣在流動。
- () (4) 利用壓縮袋收納冬季厚棉被，是將棉被縫隙裡的空氣擠壓出來。

2. 小葵設計了一個空氣砲對準衛生紙毛毛蟲，下列敘述正確畫○，錯的打×。(6 分)

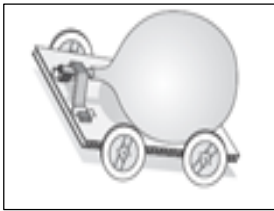
- (1) 空氣砲是利用了什麼空氣特性，才能讓衛生紙毛毛蟲移動？
() ①空氣流動形成風。
() ②空氣具有重量。
() ③空氣無法被看見。
- (2) 空氣砲和毛毛蟲之間的距離拉長，要怎樣才能讓毛毛蟲順利移動？
() ①將氣球皮拉開一些。
() ②只用手輕輕的摸氣球皮。
() ③把空氣砲口用黏土塞住。

3. 空氣和風對我們的生活有什麼影響？下列敘述正確的畫○，錯誤的打×。(6 分)

- () (1) 風乾柿餅或米粉，就是利用強勁的風力風乾的。
- () (2) 海岸邊風力吹動風力發電機的葉扇，可以進行發電的功能。
- () (3) 保護餅乾的包裝充入空氣，是因為空氣沒有顏色及味道。
- () (4) 風力如果太大，可能會吹落招牌或吹倒電線桿及樹木。
- () (5) 有些國家冬天下雪的原因是風力太大。
- () (6) 腳踏車輪胎打氣後會鼓鼓的是因為空氣在流動。

【三年級自然試卷第二面】

4. 風間利用氣球製作一輛空氣動力車。下列敘述正確的畫○，錯誤的打×。(3分)



Q：當手放開使氣球內的空氣流出，為什麼可以使空氣動力車前進？

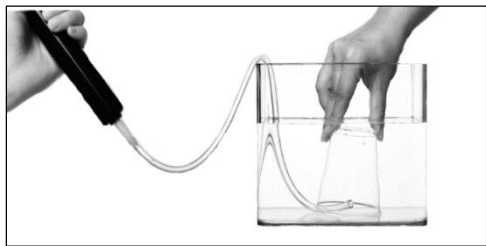
- () (1) 氣球裡沒有空氣，重量變輕了。
() (2) 空氣流動形成風，風力推動車子前進。
() (3) 氣球裡流出的空氣往下沉，把車子後輪墊高，因此車子會往前進。

5. 下列生活中的現象是和哪個空氣或水的特性有關，請在()填入對應的代號。(4分)

A 空氣流動形成風 B 具有重量
C 可以傳送動力 D 佔有空間

- () (1) 天平綁上充滿空氣的氣球的那端會下沉。
() (2) 生日時吹氣使蠟燭熄滅。
() (3) 水流動讓麵線往低處流。
() (4) 包裝盒內不同大小的氣泡袋。

6. 利用打氣筒將空氣打入裝滿水的杯子中，下列敘述正確的畫○，錯誤的打×。(3分)



- () (1) 把空氣打入杯子中，杯中的水位會下降。
() (2) 這種現象的原因是水把空氣擠出杯外。
() (3) 由此可知空氣占有空間。

7. 關於植物「葉子」的敘述？正確的畫○，錯的打×。(6分)

- () (1) 所有植物的葉子都是綠色的。
() (2) 植物的葉子交錯生長，是為了要爭取陽光。
() (3) 每個植物葉子的外形特徵都不同，可以依據特徵來辨識植物。
() (4) 有些植物沒有葉子，例如：仙人掌。
() (5) 有些植物的葉子會散發氣味。
() (6) 有些植物的葉子會變色，例如：青楓。

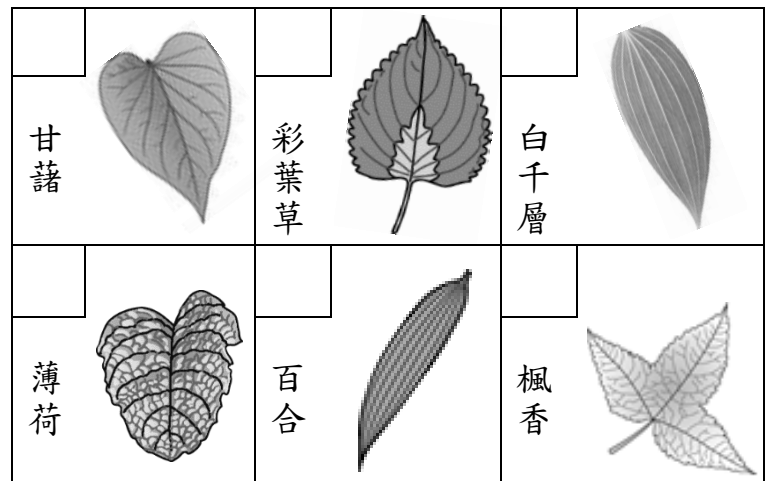
8. 關於「根、莖」的敘述正確的畫○，錯的打×。(6分)

- () (1) 櫻花樹的莖很柔軟所以無法直立，必須繞在其他物體上才能向上生長。
() (2) 蔥的根是屬於軸根，蒜是屬於鬚根。
() (3) 莖能讓植物緊抓住泥土，支撐植物的身體。
() (4) 有些植物的莖可以搭建木橋。
() (5) 大多數植物的根都長在土裡，吸收土壤的水分和養分。
() (6) 地瓜和蘿蔔的根會儲藏水分和養分。

9. 請判斷下列植物圖片是哪一種葉脈，並將相對應的代號填入□中：(6分)

A 網狀脈

B 平行脈

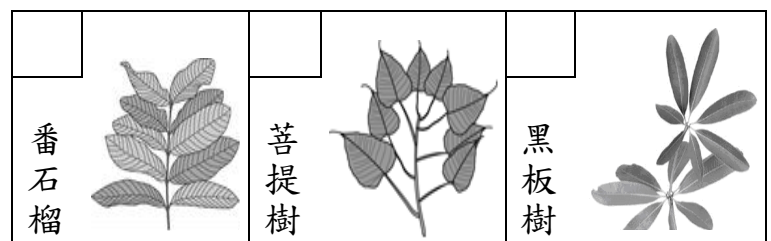


10. 請問下列圖片中的植物葉子是哪一種的生長方式，並將相對應的代號填入□中：(3分)

A 輪生

B 互生

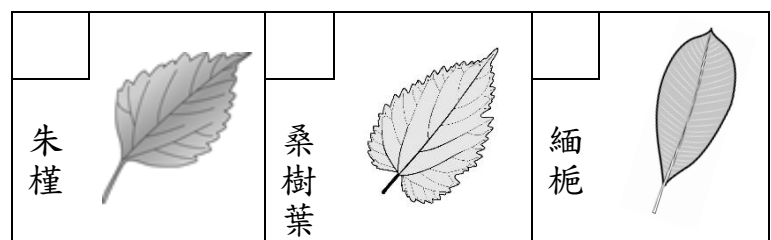
C 對生



11. 請判斷下列植物圖片是哪一種葉緣，並將相對應的代號填入□中：(3分)

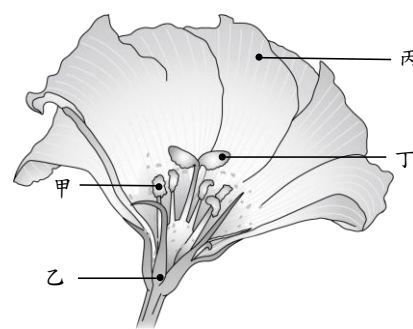
A 凹凹凸凸的邊緣

B 平滑的邊緣



12. (1) 關於花朵構造名稱，在()內填入正確名稱。

提示：花萼 花瓣 雄蕊 雌蕊 (8分)



甲：()

乙：()

丙：()

丁：()

- (2) 接續上一題，依照下列敘述，請在()填入正確的代號。

- () (1) 顏色鮮豔，可吸引昆蟲幫忙傳播花粉。
() (2) 在花的外圍，具有保護花瓣的功能。
() (3) 數量多並且具有花粉。
() (4) 授粉成功後，最後會發育成果實。

三、科學閱讀:(10 分)

※請閱讀完以下二篇文章並回答問題。

米飯-吃得健康

米飯是人體的重要營養熱量來源。「4 顆元宵等於 1 碗飯熱量」，米飯常被拿來作為熱量比較的基礎，一碗飯約可提供 280 大卡熱量。但是「吃飯會變胖」的觀念讓很多女性卻步，而「飯桶」則被當做肥胖的同義詞。其實米飯的營養價值豐富，一粒米的營養成分，醣類就占 70%到 75%，蛋白質占 7%，脂肪則占 1%，其餘還有維生素 B1、鈣、磷、鐵等礦物質，只要吃得對，不僅不會發胖，還能營養加倍。

按稻穀脫殼的製程不同(參考圖 1)，可分為糙米、胚芽米及白米。若只把稻穀的稻殼脫除，就是民眾熟悉的糙米，因含完整米糠、胚乳及胚芽，營養成分比胚芽米及白米豐富，包括膳食纖維、蛋白質、維生素 B 群及礦物質等。

你有吃過胚芽米嗎？胚芽米其實就是水稻的種子呵！若再把糙米的米糠層輾除、保留胚芽，就是胚芽米，雖膳食纖維及礦物質就沒糙米豐富，但胚芽仍含有些微蛋白質。當我們再一次加工把胚芽去除掉，就變成了白米，胚芽沒了，相較糙米和胚芽米，其營養成分更低。可以觀察看看，今天你吃到的營養午餐是白米還是胚芽米？分別各是植物的哪個部位？

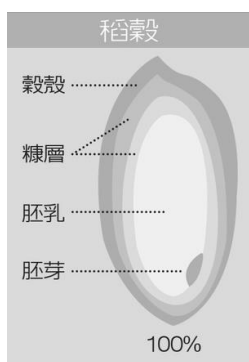


圖 1

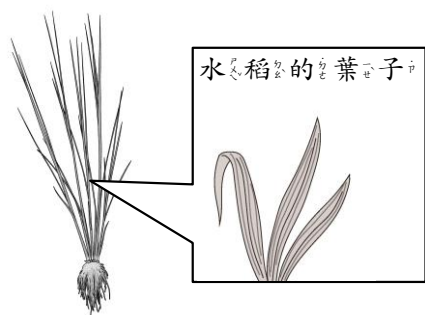


圖 2

文章改編至網路資料-<https://health.udn.com/health/story/6037/3087003>

(圖 2)是一株水稻，請你觀察這株水稻，並回答以下問題並選出最適當的答案：(6 分)

- () 1. 「水稻的這個部位長得像鬍鬚。」請問這應該是形容水稻的哪一個部位？
①根 ②莖 ③葉 ④花。
- () 2. 下列是水稻葉脈和葉緣的配對，哪一個是正確的？
①平行脈-鋸齒狀 ②平行脈-平滑狀
③網狀脈-波浪狀 ④網狀脈-鋸齒狀。
- () 3. 根據文章內容，哪一種稻米最營養？
①白米 ②胚芽米 ③糙米 ④稻殼。

風力發電

到海邊遊玩時，你有看到矗立在海上的白色「大電風扇」或「大風車」嗎？這就是最夯的離岸風車，未來幾年即將成為綠色環保發電的重要角色。

目前臺灣的發電方式有核能發電和火力發電及水力發電。核能發電會產生核廢料，長時間發出輻射，會危害人體、動植物和環境。火力發電則以煤或石油為燃料，燃燒時容易汙染空氣，釋放大量的二氧化碳，使得溫室效應更加嚴重。

風力發電是永續的綠色能源，不須要燃料有風即可發電，沒有燃料的問題；不會排放溫室氣體，沒有空氣汙染的問題。地球上的風取之不盡，用之不竭，可以永續使用。

但離岸風車的葉片可能會打到鳥類以及干擾鳥類飛行路線，迫使鳥類避開原有之飛行路徑，使鳥類放棄原本的覓食環境，造成大面積水鳥覓食棲地消失。另外，風力發電機的葉片旋轉會產生噪音，會干擾白海豚在水中的活動，帶給白海豚無可避免的傷害。

在設置之風力發電機前，必須考慮對生態可能造成的影響，特別是對鳥類、蝙蝠和白海豚生態的危害。



文章改編自環境資訊中心網站

※關於風力發電的敘述正確的畫○，錯誤的打×。(4分)

- () (1)風力發電廠可能造成大面積水鳥覓食棲地消失的作用。
- () (2)風力發電產生的噪音對生物是沒有危害的。
- () (3)風力發電不會排放溫室氣體是乾淨的能源。
- () (4)風力發電是目前臺灣唯一的發電方式。

【寫完考卷還要再仔細檢查喔！】

要檢查 3 遍